

Analízis 3A - 2. témakör

Lapra írható vázlat - a témakör leírásának sorrendjében

Forrás: *összevont előadások.pdf*

Konvergens sorozatok metrikus terekben

Legyen (X, ρ) metrikus tér és $x = (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow X$ sorozat. Ekkor

$$x_n \rightarrow \alpha \iff \exists \alpha \in X : \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : \rho(x_n, \alpha) < \varepsilon.$$

Ha ilyen α létezik, akkor egyértelmű; jelölése:

$$\alpha = \lim x = \lim(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Ekvivalens alak:

$$x_n \rightarrow \alpha \iff \rho(x_n, \alpha) \rightarrow 0.$$

Ha (x_n) konvergens, akkor minden részsorozata is konvergens, és ugyanoda tart:

$$x_n \rightarrow \alpha \implies x_{\nu_n} \rightarrow \alpha.$$

Konvergenca $\mathbb{K}^s$ -ben, koordináta-sorozatok

Legyen $1 \leq s \in \mathbb{N}$, $0 < p \leq +\infty$, $X := \mathbb{K}^s$, $\rho := \rho_p$, és

$$x_n = (x_{n1}, \dots, x_{ns}), \quad x^{(i)} := (x_{ni}) \quad (i = 1, \dots, s).$$

Ekkor

$$x_n \rightarrow \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \iff x^{(i)} \rightarrow \alpha_i \quad (i = 1, \dots, s).$$

Tehát $\mathbb{K}^s$ -ben a konvergenca koordinátánként vizsgálható.

Bolzano-Weierstrass-kiválasztási tétel

Tétel. A $(\mathbb{K}^s, \rho_p)$ ($1 \leq s \in \mathbb{N}$, $0 < p \leq +\infty$) metrikus térben minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata.

Bizonyítás. Legyen $x = (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}^s$ korlátos sorozat. Ekkor van $r > 0$, hogy

$$\rho_p(x_n, 0) < r \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Innen minden koordináta-sorozat korlátos:

$$|x_{ni}| < r \quad (1 \leq p \leq +\infty), \quad |x_{ni}| < r^{1/p} \quad (0 < p < 1).$$

A számsorozatok Bolzano-Weierstrass tétele alapján az első koordináta-sorozatnak van konvergens részsorozata. Ebből kiválasztunk egy olyan részsorozatot, amelyben a második koordináta is konvergens. Ezt folytatva véges sok lépés után kapunk egy ν indexsorozatot, amelyre

$$x^{(i)} \circ \nu \text{ konvergens minden } i = 1, \dots, s.$$

Mivel a vektorsorozat pontosan akkor konvergens, ha minden koordináta-sorozata konvergens, ezért

$$x \circ \nu = (x_{\nu_n})$$

konvergens részsorozat. Ezzel a tételt beláttuk.

Konvergenca a $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ térben

Legyen $f_n \in C[a, b]$, $f \in C[a, b]$, és

$$\|g\|_\infty := \max\{|g(x)| : x \in [a, b]\}.$$

Ekkor

$$f_n \rightarrow f \text{ a } \|\cdot\|_\infty \text{ szerint} \iff \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

Ez pontosan az **egyenletes konvergenca**:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \forall x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

A **pontonkénti konvergenca** gyengébb:

$$\forall x \in [a, b] \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(x, \varepsilon) : \forall n > N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Egyenletes konvergenca esetén N csak ε -tól függ; pontonkéntinél függhet x -től is.

Halmazok zártságának jellemzése konvergens sorozatokkal

Legyen (X, ρ) metrikus tér és $\emptyset \neq A \subset X$. Ekkor

$$A \text{ zárt} \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow A, x_n \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha \in A.$$

Vagyis: zárt halmazból vett konvergens sorozat határértéke nem lép ki a halmazból.

Teljesség, Banach-tér, Hilbert-tér

$(x_n) : \mathbb{N} \rightarrow X$ **Cauchy-sorozat**, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n > N : \rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

(X, ρ) **teljes metrikus tér**, ha minden Cauchy-sorozata konvergens.

Ha $(X, \|\cdot\|)$ normált tér és a

$$\rho(x, y) := \|x - y\|$$

metrikával teljes, akkor $(X, \|\cdot\|)$ **Banach-tér**.

Ha $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euklideszi tér, $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$, és ezzel Banach-tér, akkor **Hilbert-tér**.

Fontos példa:

$$(\mathbb{K}^s, \|\cdot\|_p) \text{ Banach-tér,} \quad (\mathbb{K}^s, \langle \cdot, \cdot \rangle) \text{ Hilbert-tér.}$$

A $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ tér teljessége

Tétel.

$$(C[a, b], \rho_\infty) \text{ teljes metrikus tér,} \quad \rho_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty.$$

Tehát

$$(C[a, b], \|\cdot\|_\infty) \text{ Banach-tér.}$$

A bizonyítás lényege az előadás szerint: ha (f_n) Cauchy a ρ_∞ metrikában, akkor minden $x \in [a, b]$ esetén $(f_n(x))$ Cauchy számsorozat, ezért van pontonkénti határfüggvény f ; majd a Cauchy-feltételből következik az egyenletes konvergenca, és így $f \in C[a, b]$.

A $(C[a, b], \rho_\infty)$ metrikus tér teljessége – bizonyítás

Tétel. A $(C[a, b], \rho_\infty)$ metrikus tér teljes, ahol

$$\rho_\infty(f, g) = \max\{|f(x) - g(x)| : x \in [a, b]\}.$$

Bizonyítás. Legyen $(f_n) : \mathbb{N} \rightarrow C[a, b]$ Cauchy-sorozat a ρ_∞ metrikában. Ez azt jelenti, hogy

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N : \rho_\infty(f_n, f_m) < \varepsilon,$$

azaz

$$\max\{|f_n(x) - f_m(x)| : a \leq x \leq b\} < \varepsilon \quad (n, m > N).$$

Ebből minden rögzített $x \in [a, b]$ esetén következik, hogy

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad (n, m > N),$$

tehát $(f_n(x))$ Cauchy-számsorozat. Ezért létezik a pontonkénti határ:

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad (x \in [a, b]).$$

A fenti becslésben $m \rightarrow \infty$ -et véve kapjuk, hogy

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad (x \in [a, b], n > N).$$

Ezért

$$\rho_\infty(f_n, f) = \max\{|f_n(x) - f(x)| : a \leq x \leq b\} \leq \varepsilon \quad (n > N),$$

vagyis

$$\rho_\infty(f_n, f) \rightarrow 0.$$

Tehát (f_n) egyenletesen konvergál f -hez.

Mivel minden f_n folytonos, és folytonos függvények egyenletes határfüggvénye folytonos, ezért

$$f \in C[a, b].$$

Így a Cauchy-sorozatnak van határértéke a térben, tehát $(C[a, b], \rho_\infty)$ teljes metrikus tér. Következésképpen $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ Banach-tér.